Partie 2 : (durée 1h)

Exercice 1

Considérons l'équation algébrique suivante :

$$x^4 - 6x^2 + \epsilon x + 8 = 0 \tag{1}$$

où ϵ est un petit paramètre de perturbation positif ($\epsilon \ll 1$).

Déterminer un développement asymptotique des racines de l'équation (1) à l'ordre 1 en ϵ (c'est-à-dire jusqu'au coefficient en ϵ).

Indication : pour résoudre une équation de degré 4 en x_0, il peut être utile de poser $X_0 = x_0^2$.

Exercice 2

Le but de cet exercice est de déterminer une approximation des solutions de l'équation suivante dans $\mathbb{C}$:

$$\epsilon x^3 + x + 1 + 2\epsilon = 0, \qquad \epsilon \ll 1$$

où ϵ est supposé réel et positif.

1. Trouver les 3 premiers termes non nuls du développement asymptotique en puissances de ϵ d'une des racines de cette équation.
2. Pourquoi n'obtient-on qu'une seule racine à la question précédente ?
3. En utilisant un scaling approprié et en raisonnant sur les équilibres dominants obtenus trouver les 3 premiers termes non nuls d'un développement asymptotique des racines manquantes.